

## اصلاحیه پاسخ رسمی پایان ترم - نیم سال ۱۴۰۱-۲

این برگه فقط موارد نادرست یا افتاده پاسخ منتشر شده را اصلاح می کند و باید همراه فایل اصلی خوانده شود.

### بخش تشریحی، سؤال ۳

اگر

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n},$$

قاعده مرکب نقطه میانی برابر است با

$$M_n = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right).$$

برای  $f \in C^2[a, b]$ ، عددی  $\xi \in (a, b)$  وجود دارد که

$$\int_a^b f(x) dx - M_n = \frac{(b-a)h^2}{24} f''(\xi).$$

در نتیجه کران قابل استفاده چنین است:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - M_n \right| \leq \frac{(b-a)h^2}{24} \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|.$$

### بخش چندگزینه ای، سؤال ۱۰

برای درونیابی درجه دو تابع  $f(x) = \sqrt{x}$  در گره های ۱۲۱، ۱۰۰، ۸۱، باقی مانده در  $x = 90$  برابر است با

$$R_2(90) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{3!} (90 - 81)(90 - 100)(90 - 121), \quad \xi \in [81, 121].$$

چون

$$f^{(3)}(x) = \frac{3}{8x^{5/2}},$$

داریم

$$|R_2(90)| \leq \frac{3}{8 \cdot 81^{5/2}} \frac{90 \cdot 100 \cdot 121}{6} \simeq 2/95305594 \times 10^{-3}.$$

پس گزینه درست ج، یعنی  $2/95 \times 10^{-3}$  است.